

Рецензия

На программу ЭВМ:

М.А. Иванов

“Регламент Иванова”

Расчет состава портландцементного клинкера является основополагающим в технологии вяжущих веществ и позволяет синтезировать клинкер заданного химического, минералогического состава, а также получать портландцемент с заданным уровнем свойств. Правильно произведенный расчет сырьевой смеси является одним из важнейших условий получения клинкера с заданными характеристиками. Классические методики подбора компонентного состава шихты включают в себя длительный расчет соотношений между ее компонентами на основе химического состава сырьевых материалов и заданных характеристик клинкера. Разрабатываемые в последние годы новые виды цементных вяжущих со множеством вовлекаемых в состав минеральных добавок требуют быстрого оценивания свойств материалов. Поэтому важнейшим инструментом оптимизации является применение средств вычислительной техники, позволяющих в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами трудовых ресурсов определить оптимальный компонентный состав шихты для обжига клинкера, а также спрогнозировать изменение свойств материала в зависимости от дозировок вводимых минеральных добавок и в целом автоматизировать процесс проектирования рецептуры шихты.

По нашему мнению, интерфейс программы требует доработки с учетом пользовательского опыта и стандартного оформления, принятого в БГТУ. Однако, к функциональности программы и качеству выполняемых расчетов у нас замечаний нет.

В случае применения на конкретном производстве можно сформировать каталог сырьевых материалов и организовать оперативный контроль значений модульных характеристик конечного продукта в зависимости от химического состава сырья. Функции программы поддерживают одновременный учет до 10 компонентов смеси, что актуально для расчета шихт с использованием различных вариантов техногенного сырья. В программе организована возможность прогнозирования не только основных модульных характеристик – коэффициента насыщения, силикатного и глиноземного (глиноземистого) модулей - но и расширенного перечня показателей. Например, таких как прогнозные содержания двух- и трехкальциевых силикатов. При этом выходные параметры сравниваются с нормативными значениями (ГОСТ). В комплексе это позволяет прогнозировать специфические свойства конечного продукта – сроки схватывания, эксплуатационные характеристики и т.д. Кроме того, программа позволяет провести достаточно приближенную к реальным показателям оценку затрат по топливу и материалам, что позволяет подбирать шихту не только по химическому составу компонентов, но и по их стоимости, позволяя контролировать расход топлива за счет оптимизации модульных характеристик. Таким образом, основным критерием оптимизации рецептуры шихты выступает минимизация себестоимости сырьевой смеси, что делает программу мощным инструментом управления эффективностью производства.

Программа ЭВМ представляет собой работоспособный продукт, обладающий высокой практической ценностью для производства. В условиях колебаний химического состава добываемого сырья программа позволяет корректировать состав шихты, за секунды перебирая тысячи вариантов, существенно облегчая работу технолога. Программа может быть рекомендована к использованию в лабораториях и производственно-технических отделах цементных заводов, а также в учебном процессе профильных направлений подготовки специалистов строительных специальностей.

К.т.н., доцент, Заведующий кафедрой
Технологии цемента и композиционных
материалов БГТУ им. Шухова
12.03.2026г.

Д.А. Мишин